
EXAMEN 1 (EXTRAORDINARIO)

16th Oct, 2025

Keywords cálculo, análisis, vectorial, variable, compleja

Instrucciones

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los 4 ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [25 puntos]

Si

$$\vec{A}(r, \theta, \phi) = A_r \hat{e}_r + A_\theta \hat{e}_\theta, \quad (1)$$

calcule $\frac{d\vec{A}}{dt}$ en coordenadas esféricas r, θ, ϕ .

2 Ejercicio 2 [25 puntos]

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) considere el potencial vectorial

$$\vec{A}(r, \theta, \phi) = k r \cos \theta \hat{\phi}, \quad (2)$$

donde k es una constante

Calcule el campo magnético

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (3)$$

expresado en componentes esféricas.

3 Ejercicio 3 [25 puntos]

Expresa $z = \arccos(2 + i)$ en forma $z = x + iy$.

4 Ejercicio 4 [25 puntos]

Considere una onda electromagnética monocromática de frecuencia ω que se propaga en un medio de conductividad σ y permitividad relativa ϵ_r . El índice de refracción complejo

$$\tilde{n} = n + i\kappa, \quad (4)$$

se relaciona con estas cantidades por medio de

$$\tilde{n} = \sqrt{\epsilon_r - i \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}}, \quad (5)$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío y c es la velocidad de la luz.

Demuestre que

$$n = \left[\frac{\epsilon_r}{2} + \sqrt{\frac{\epsilon_r^2}{4} + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon_0^2}} \right]^{1/2}. \quad (6)$$